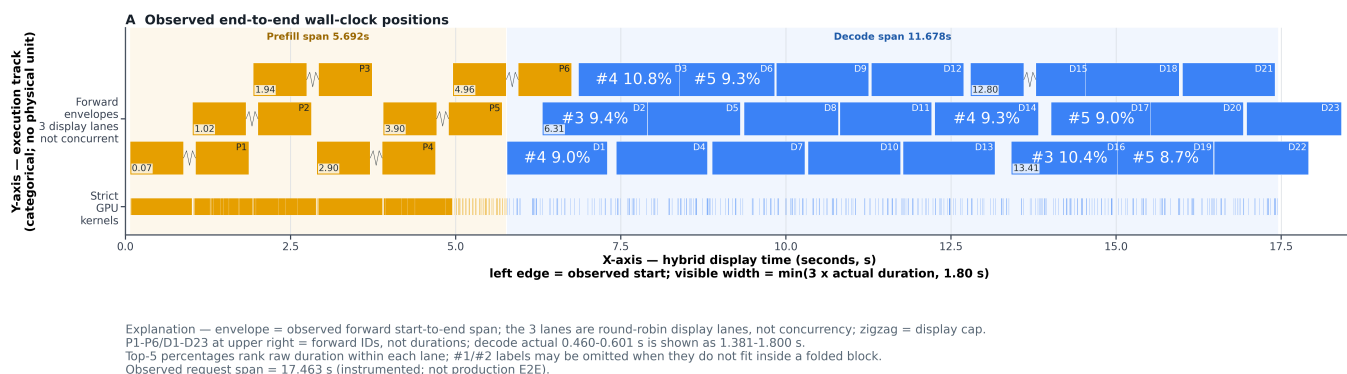


A. 请求全貌：先区分 prefill 和 decode



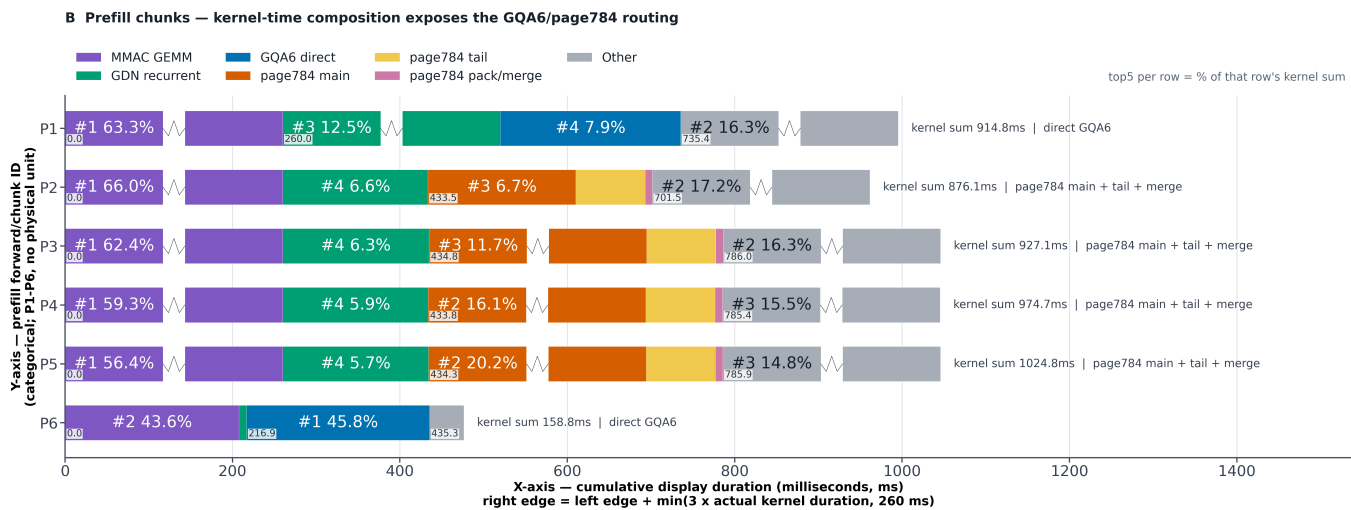
坐标轴含义：横轴是混合显示坐标，矩形左边界取真实 request-relative forward 起点，右边界为 起点 + $\min(3 \times \text{真实时长}, 1.80 \text{ s})$ ；因此刻度可读取 真实起点，但放大后的右边界不是 forward 的真实结束时间。纵轴是分类轨道：上方三条子时间线放 forward envelope（一次 forward 从观测开始到结束的 wall-clock 包络），下方时间带放 strict-owned GPU kernel 的真实起止位置；strict 时间线高度是上方每条 forward 矩形的 1/2。三条 envelope 轨道仅按 forward 编号轮流排布以避免矩形遮挡，不表示三路并发；并发关系不能由这三条显示轨道推断。图内显示规则和 request span 统一放在图的最下方，字号与坐标轴标签一致；A 的纵轴轨道名按短行纵向堆叠，以减少左侧占宽。

怎么看：

- 上排矩形是 29 次 forward：橙色 P1–P6 是 6 个分块 prefill，蓝色 D1–D23 是 23 个逐 token decode forward envelope，不是单个 kernel。每个矩形右上角统一标注 forward ID：P1–P6 是 prefill chunk ID，D1–D23 是 decode step ID；字号与左下角坐标数字相同。这些 ID 不是时长、排名或 kernel 数量。D* 看起来较宽，是因为图中宽度使用 $3 \times \text{真实 forward 时长}$ ，并在 1.80 s 达到显示上限后折叠：本 trace 的真实时长为 0.460–0.601 s，显示宽度为 1.381–1.800 s。实际起点仍由横轴读取，显示右边界不是实际结束时间。
- 下排 strict 时间带由这些 forward 归属的 strict-owned GPU kernels 组成，用来 确认 GPU 工作实际落在什么位置；其横向起止仍使用真实 trace 坐标。
- 本次观测中，prefill span 约 5.692 s，decode span 约 11.678 s，请求 span 约 17.463 s。

结论：这个请求先用 6 个 chunk 处理输入，再连续生成 23 个 token。A 只负责 建立全局位置；它是带 eager instrumentation 的观测时间，不代表生产 E2E，也不单独证明某项优化带来多少收益。

B. Prefill: GQA6 与 page784 分别处理不同 chunk



坐标轴含义：横轴是每个 prefill 行内部的累计显示坐标，每个块满足 右边界 = 左边界 + min(3×真实 kernel duration(ms), 260)；横轴刻度、块边界 旁数字和折叠断口均使用同一显示单位。纵轴是 6 个 prefill forward/chunk 的分类编号 P1–P6，不是连续时间。

每根横柱对应一个 prefill forward，各颜色来自该 forward 内 strict-owned kernel duration 的累加；矩形按上述 3× 显示规则绘制，右侧 kernel sum 是真实总时长。数字之间的关系如下：

- **GQA6 direct** (P1、P6)：对同一个 KV head × 32-query block，grid 第三维启动 3 个 CTA，分别处理 3 组 2 Q heads，合计覆盖该 KV head 的 6 个 Q heads。每个 CTA 的 2 heads×32 queries=64 是 64 个 query/head 行，不是 64 个 token；该 CTA 逐个扫描 64-token K/V tile，再把每个 tile 沿 K/V-token 轴拆成 2×32 tokens 更新 softmax 和 P@V。两个“64”分别位于 Q 行轴与 K/V token 轴，并在当前 Q block 的 causal 上界停下。
- **page784** (P2–P5)：784=12×64+16。前 768 tokens 走 64 对齐的 paged attention，剩余 16 tokens 打包后走 contiguous attention，最后用 FP32 log-sum-exp 合并。组合后可复用 64-token kernel，而不必展开完整 KV cache。
- **MMAC GEMM** (紫色)：M=4096 是完整 prefill chunk 的 token 行数，不是模型 hidden size；固定这一维后可直接复用已选好的 TunableOp solution。

B 中优化所在的 full-attention process

算子链：固定输入 FX 样本 `input1_layer3` 观测到 `q=4096`、`past=0`。FX 中可见的依赖顺序是 `aten.add` → `FP32 RMSNorm(_to_copy/pow/mean/add/rsqrt/mul)` → `aten.mm` → `split_with_sizes/view/split` → `Q/K RMSNorm` → `RoPE(index/slice/mul/sub/add/cat)` → `vllm.unified_kv_cache_update` → `vllm.unified_attention_with_output` → `view/sigmoid/mul` → `aten.mm/copy/_aten.add`。其中第一个 `aten.mm` 完成 `[4096,5120]×[5120,14336]→[4096,14336]`，最后一个完成 `[4096,6144]×[6144,5120]→[4096,5120]`。

下面按观测 shape 画张量轴；宽度做了压缩，数字端点是精确值：

```

Tensor: HN, shape=[4096, 5120]
Formula: HN = RMSNorm(HIDDEN + RESIDUAL)
feature      0                                     5120
+-----+
token 0      |          NORM_HIDDEN_ROWS          |
token 4095   +-----+
              |
              | P = HN @ W_QKVZ.T
              v

Tensor: P, shape=[4096, 14336]
Formula: split(P) = [QZ, K, V]
channel      0          12288      13312      14336
+-----+-----+-----+
token 0      | QZ: 24 x (256 + 256) | K:4x256 | V:4x256 |
token 4095   +-----+-----+-----+
              |
              | Q,K: RMSNorm -> RoPE(first 64/256)
              | K,V: KV cache update; 24/4 = GQA6
              v

Tensor: G, shape=[4096, 6144]
Formula: G = reshape(UNIFIED_ATTN(Q, K, V)) * sigmoid(reshape(Z))
head-feature 0                                     6144
+-----+
token 0      |          GATED_ATTENTION_CONTEXT    |
token 4095   +-----+
              |
              | Y = G @ W_0.T + RESIDUAL
              v

Tensor: Y, shape=[4096, 5120]
Formula: Y = ATTENTION_OUTPUT + RESIDUAL
feature      0                                     5120
+-----+
token 0      |          ATTENTION_RESIDUAL            |
token 4095   +-----+

```

unified_attention_with_output 是 FX 中的 opaque custom-op 边界，内部 kernel 没有被 FX 展开；B 图的 runtime trace 才进一步表明该边界内命中了 GQA6 direct 或 page784。page784 的切分关系是：

```

Tensor: KV_PAGE, shape=[784, 4, 256]
Formula: KV_PAGE = MAIN[0:768] || TAIL[768:784]
token-in-page 0          768      784
+-----+-----+
|          MAIN: 12 x 64          | TAIL:16 |
+-----+-----+

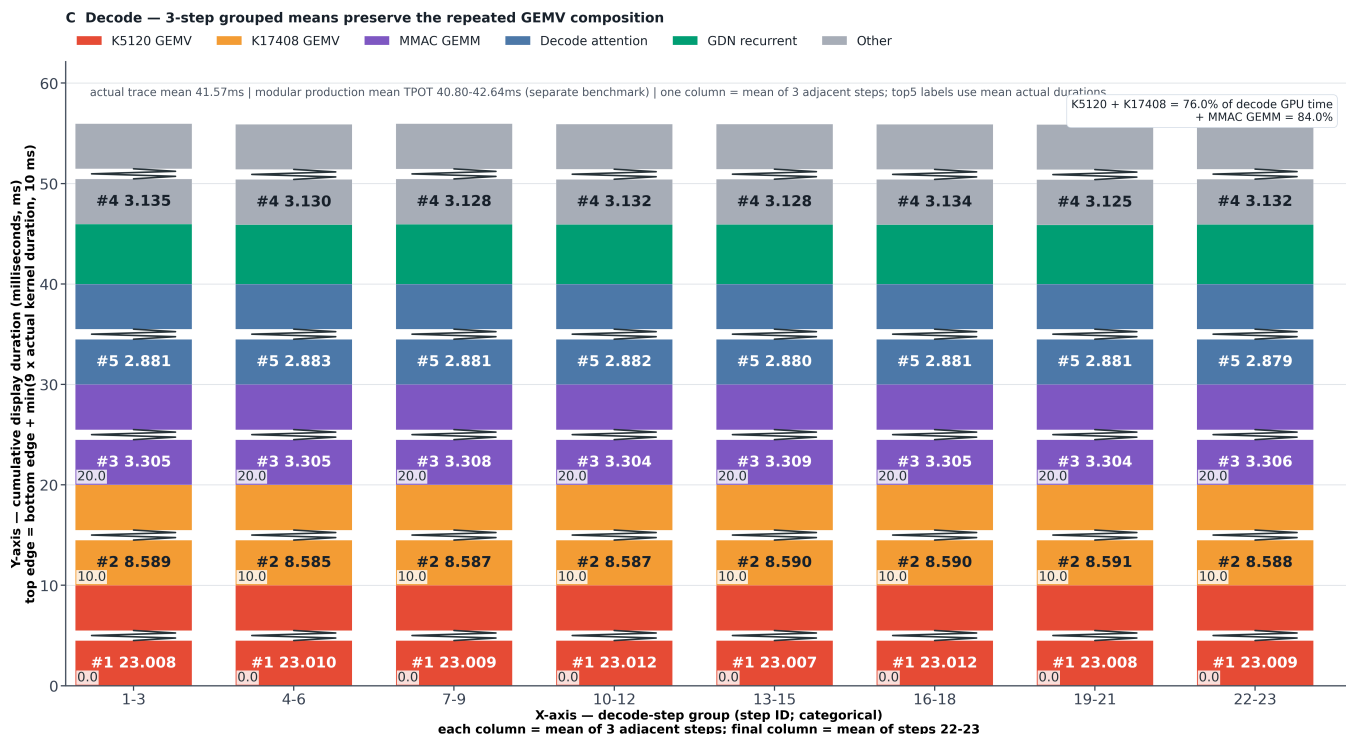
```

GQA6 direct 仅用于 gfx936/BF16、head_dim=256、page=784、单序列且 $q \geq 128$ 的长 prefill；这里 256 是每个 head 的特征宽度，128 是启用长 query 路径的最小 query-token 数。其他情况回退原 attention 路径。

P6 是较短的末尾 chunk，所以它明显更短；不能拿它与完整 chunk 的柱长相除，当作 GQA6 的加速倍数。

对应方向的历史闭环结果（独立 benchmark）：H11.5 GQA6 prefill 相对 R24 的小样本 TTFT 降幅，在 4-8K、8-16K、16-32K 三档分别为 15.89%、20.47%、24.65%。三档表示输入 token 长度；TTFT 是“请求到首 token”的时间，因此这些数字表示 prefill 后首 token 更早返回，不表示 decode 单 token 快了同样比例。

C. Decode: 两条专用 GEMV 是主要优化落点



坐标轴含义：横轴把连续 3 个 decode step 合为一组，显示 1-3、4-6 等 8 组（最后一组为 22-23）；纵轴是每根组均值柱内部的累计显示坐标，每段满足 上边界 = 下边界 + min(9×真实 kernel duration(ms), 10)。纵轴刻度和矩形边界数字均为显示坐标。每段的真实 duration 是该组 2-3 个 step 的算术平均；每根组均值柱按平均 duration 独立选 Top-5，块内写 #排名 + 平均时长(ms)，平均时长保留小数点后 3 位，排名不使用放大后的矩形高度。C 面板物理高度增加 25%，折叠锯齿同时加粗并扩大横向振幅，断口只表示超过显示 cap。

每根柱代表一组相邻且组成基本相同的 decode step，而不是将某一个 step 重复三次。这里 K 是每个输出值需要点积的输入长度，M 是输出通道数，n=1 表示一次只计算 1 个 decode token；gfx936 的 1 个 wave 包含 64 个并行 lanes：

- **K5120 GEMV**（红色）：gate_up_proj 的 M=34816，每个 CTA 算 2 个输出行，因此启动 34816/2=17408 个 CTA。每个 CTA 固定为 640 threads=10 waves×64 lanes，不是 20 waves。同一 CTA 内，thread t 计算第 t 个 8-BF16 输入块与两条权重行（对应 2 个输出行）的对应块点积，因而 640×8=5120，每个 thread 为每行各得到一个 8 项局部和。随后 thread t (0≤t<320) 加上 thread t+320 的局部和，形成 320 个各含 16 项的部分和；这 320 threads 正好是 5 waves，每个 wave 归约 64 个部分和得到 1 个 wave 和，最后将 5 个 wave 和相加，得到每行完整的 5120 项点积；两行分别写出 1 个结果。其他 shape gate 同理按 CTA 数=M/每CTA行数：M=96 时为 4 行/CTA、24 CTAs，M∈{14336,16384,34816,248320} 时为 2 行/CTA。
- **K17408 GEMV**（橙色）：一个 CTA 负责 down_proj 的一个输出行，即把 [1,17408] 输入与一条长度 17408 的权重行做点积。17408 个 BF16 元素分成 2176 个 8 元素块；CTA 内 1024 threads 中，0-127 各处理 3 块，其余 896 threads 各处理 2 块，即 128×3+896×2=2176。随后 1024=16 waves×64 lanes 合并所有部分和，写出 1 个 BF16 结果；M=5120 因而启动 5120 个 CTA，完成 [1,17408]→[1,5120]。

C 中优化所在的 gated-MLP process

算子链：固定输入 FX 样本 input7_layer3 观测到 q=1。具体依赖顺序是 post-attention FP32 RMSNorm → BF16 to_copy → get_attr/aten.t → aten.mm (K5120) → aten.empty → _C.silu_and_mul → get_attr/aten.t → aten.mm (K17408) → output。FX 中的两个 aten.mm 在 runtime backend 分别 dispatch 到 K5120 和 K17408 GEMV。

`_C.silu_and_mul` 只暴露调用和输出 buffer 边界；这里的 `SiLU(gate)⊙up` 是该算子的功能关系，不将其内部实现伪装成已重建的 ATen 节点。

下面的矩形表示一个 decode token 的通道轴；宽度做了压缩，数字端点是精确值：



该 layer 的 FX output 是 (D, ATTENTION_RESIDUAL)，没有在这张固定输入图中再做 最终 residual add。两条 GEMV 组合后覆盖 MLP 两端的大投影；中间的 silu and mul 仍是独立算子，文档不把它计作 GEMV 融合收益。

两者仅在 gfx936、BF16、单 token、无 bias、连续且 16-byte 对齐时启用；其余 shape 回退原 GEMM。本次 trace 中两条 GEMV 占 decode kernel 累加时间的 76.0%，加上 MMAC GEMM 为 84.0%；这是时间组成占比，不是加速比。41.574 ms 是 23 个 decode steps 的平均 kernel 累加值，也不是单步 wall-clock。

因此，降低单 Batch TPOT 的首要目标很清楚：优先缩短反复出现在每个 token 中的 K5120 和 K17408 投影，而不是只优化一次性的初始化工作。

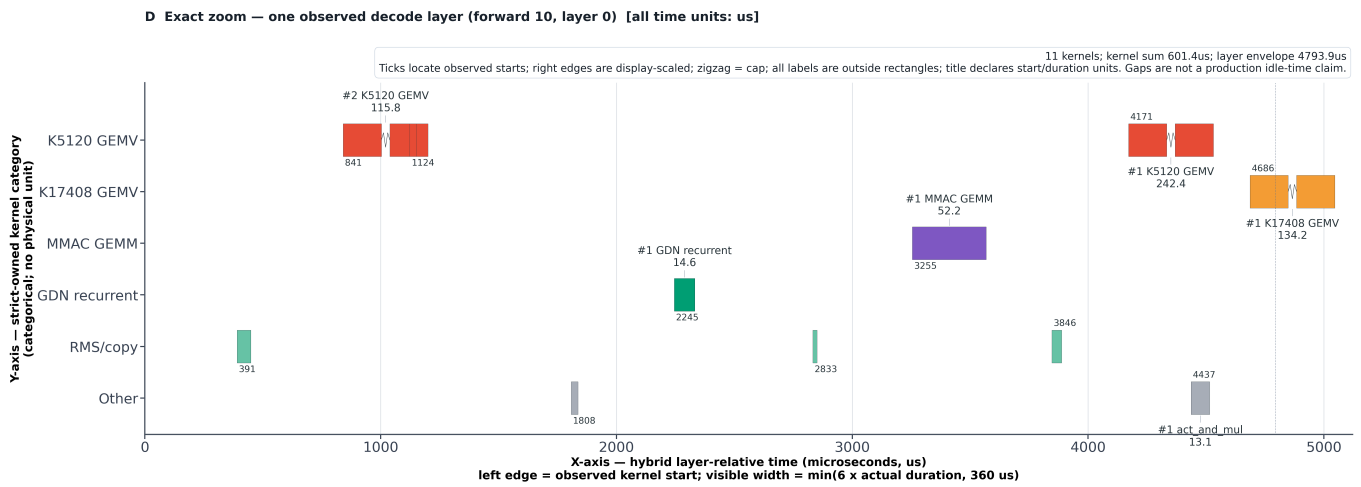
对应的历史闭环结果（独立 benchmark）如下。TPOT 是生成一个输出 token 的平均时间；吞吐是完整请求每秒生成的 token 数：

对比	4-8K	8-16K	16-32K
H10.8 K5120 GEMV 相对 H11.5: 小样本 TPOT 降幅	5.23%	5.03%	4.91%
H11.5 + H10.8 相对 R24 full 均值: 吞吐提升	6.744%	9.540%	13.724%

这里的 H11.5 + H10.8 特指在同一 build 中同时启用 GQA6 prefill 与 K5120 decode 快路径：它能同时缩短首 token 等待和后续逐 token 生成。组合收益 不能用两个降幅直接相加；表中的 full 吞吐提升是重新运行完整请求得到的联合结果。

fullx3 表示连续 3 轮完整测试，每轮 150 个请求；450/450 表示全部成功。TTFT/TPOT SLA 通过表示延迟未越过规定上限，accuracy K=1.0 表示固定精度评测没有扣分。这些是本地闭环结果，不是平台官方分数。

D. 单层放大：确认优化 kernel 确实落在执行序列中



坐标轴含义：D 中所有时间统一使用 us。横轴是混合显示坐标，矩形左边界 为相对该 layer 起点的真实 kernel start，右边界为 start + min(6×真实 duration, 360 us)；所以刻度 定位真实启动位置，不能把放大后的右边界当成真实完成时间。纵轴是 strict-owned kernel 类别，不表示连续数值。

D 只放大 forward 10 / layer 0。横轴用相对该 layer 开始的真实启动坐标定位 每个矩形左边界，再用显示倍率画宽度；纵轴按 kernel 类别分行，因此能直接看到 K5120、K17408、MMAC GEMM、GDN recurrent 以及 RMS/copy 在一次真实 layer 中的启动位置。图名统一声明所有时间单位均为 us；kernel 类别、行内 排名和真实 duration 全部放在矩形上方或下方，启动坐标数字放到矩形另一侧，矩形内部不显示文本。

这个样本包含 11 个 strict-owned kernels：kernel duration 累加约 601 us，layer annotation envelope 约 4794 us。D 的用途是验证“专用 kernel 已进入目标执行路径”，不是把矩形之间的空隙解释成性能损失。空隙还可能 包含 eager、runtime、异步执行与 tracing 影响，不能称为生产 GPU idle。

配套优化如何理解

GDN recurrent、连续 M-RoPE copy、RMS/copy 和若干严格 shape-gated 路径也在 减少计算或调度开销；它们在 B-D 中 作为组成项出现。由于本图没有为这些路径构造 独立 before/after 对照，文档不从单次 trace 推导它们各自的端到端收益。

证据边界与复现

- B、C 是 strict-owned kernel duration 的累加值，不是 wall-clock；异步 尾部可能越过上层 annotation envelope。
- process 区间可能嵌套，不能相加后当作请求耗时。
- A-D 来自已接受 trace，不重新运行模型、profiler 或加速卡。输入是 [replay002 acceptance 归档](#)。

复现时运行：

```
python perf_trace/explanations/single_batch_optimization_timeline/build_timeline.py
```

脚本会同时生成完整总览图和 A-D 四组独立的 PNG/SVG，文档默认显示 PNG，点击 后可打开 SVG 无损放大。当前图的矩形物理尺寸、字体层级、坐标轴语义和面板必备 内容已固化为 [build-optimization-trace-report 视觉参考规范](#)，用于 生成其他 trace 报告时复用；其中当前 trace 的倍率和 cap 仅作为示例参数。